

Veldstaalnameprotocol quickscan knijtenlarven

Anouk Organe , Frank Van De Meutter , Merlijn Jocqué 

2026-08-03

DOI: 10.5281/zenodo.21773412

Inhoudsopgave

Metadata	3
1 Wijzigingen t.o.v. vorige versies	4
1.1 2026.02	4
2 Afhankelijkheden	5
3 Onderwerp	6
3.1 Definities en afkortingen	6
3.2 Doelstelling en toepassingsgebied	6
4 Beperkingen van het protocol	7
5 Principe	8
6 Vereiste competenties	9
7 Benodigdheden	10
7.1 Apparatuur	10
7.2 Materiaal	10
7.3 Reagentia en oplossingen (indien van toepassing)	11
8 Werkwijze	12
8.1 Voorbereidingen	12
8.2 Uitvoering	12
8.3 Registratie en bewaring van resultaten	15
9 Kwaliteitszorg	16
10 Veiligheid	17
11 Samenvatting	18
Referenties	20
Overzicht van staalnames met QuickScan methode	20

Metadata

reviewers	documentbeheerder	protocolcode	versienummer	taal	thema
Florian Van Hecke	Toon Westra	sfp-101-nl	2026.02	nl	water

Controleer deze tabel om te zien of een meer recente versie beschikbaar is.

1 Wijzigingen t.o.v. vorige versies

1.1 2026.02

- Eerste versie van het protocol

2 Afhankelijkheden

Protocolcode	Versienummer	params	Opgenomen als subprotocol
NA	NA	NA	NA

3 Onderwerp

3.1 Definities en afkortingen

- **Chla** = Chlorofyl-a
- **mTAW** = meter Tweede Algemene Waterpassing

3.2 Doelstelling en toepassingsgebied

3.2.1 Kadering

Sinds de waterkwaliteit van de Zeeschelde na 2008 is verbeterd, worden op steeds meer plaatsen langs de Zeeschelde overlast door knijten (*Culicoides*, Ceratopogonidae) gemeld. Vermoedelijk gaat het in de meeste gevallen om *Culicoides riethi* Kieffer, 1914. De larven van deze soort komen voornamelijk voor in de hogere delen van intertidale zoetwaterslikken. De knijten komen soms in grote aantallen voor en kunnen heel wat hinder veroorzaken. Het toenemende aantal adviesvragen omtrent knijten, hun habitat, ecologie en bestrijding leidde tot een sterke toename van staalnames, waardoor de nood ontstond voor een gestandaardiseerde snelle en betrouwbare methode om de aanwezigheid van knijtenlarven vast te stellen.

3.2.2 Doelstelling

Dit document beschrijft het INBO “QuickScan” protocol voor het bepalen van de densiteiten aan knijtenlarven (*Culicoides riethi*) in slikgebieden langs de Zeeschelde. Het protocol omvat de staalname in het veld en de procedure voor verwerking in het labo van biota.

De QuickScan omvat enkel de bemonstering van biota in het veld en de snelle verwerking van de niet gepreserveerde stalen in het labo. Afhankelijk van de vraagstelling wordt dit best gecombineerd met sediment bemonsteringen die kijken naar granulometrie, gehalte organisch materiaal, watergehalte, bodemdichtheid, en concentratie chlorofyl-a.

4 Beperkingen van het protocol

Nvt

5 Principe

Dit protocol beschrijft de procedure voor het bepalen van de densiteiten aan knijtenlarven (*Culidoides riethi*) in slikgebieden langs de Zeeschelde. De voorgeschreven methode moet garanderen dat het geanalyseerde staal representatief is voor de actuele situatie op moment van de staalname in de slikken. Via dit veldprotocol zou elke medewerker in staat moeten zijn om de veldstaalname en laboverwerking van slibstalen voor knijtenonderzoek uit te voeren.

6 Vereiste competenties

Voldoende kennis van benthos om onderscheid te kunnen maken tussen knijtenlarven en andere organismen in de slibstalen tijdens het triëren in het labo.

7 Benodigdheden

7.1 Apparatuur

- Trimble gps (eventueel punten vooraf inladen)

7.2 Materiaal

7.2.1 Veldstaalname

- **Benthossteekbuis** van minimum 20 cm lang met een diameter van 4,5 cm + bijkomende stamper om het staal uit te duwen.
- Gelabelde **potten** (0,5 L) of **zakjes**. De labels worden bij voorkeur vooraf aangebracht met een watervaste stift. Controleer steeds dat de stift water- en wrijfvast is.

7.2.2 Optioneel bij het bemonsteren van sediment:

- kleine **steekbuis** van minimum 20 cm lang met een diameter van 2 cm
- kleine **potjes** voor sediment en chlorofyl-a-stalen
- **kopecky-ring**
- **zakjes** of **potjes** voor bulk density stalen

7.2.3 Verwerking labo

- zeef met maaswijdte **125 μm**
- zeef met maaswijdte **212 μm**
- triierbak met belichting
- binoculaire microscoop
- pincet

- notitieboekje en potlood/pen

7.3 Reagentia en oplossingen (indien van toepassing)

Nvt

8 Werkwijze

8.1 Voorbereidingen

Inspelend op een gedefinieerde onderzoeksvraag wordt een relevant staalname design bepaald met de juiste replicatie en genoeg bemonsteringen om de vraagstelling statistisch te analyseren.

Zodra het ontwerp en het aantal staalnamepunten vastligt, wordt nagegaan waar deze punten in het veld geplaatst kunnen worden. Hiervoor wordt vooraf meestal een recente luchtfoto geraadpleegd waarop het slikoppervlak van het studiegebied duidelijk zichtbaar is. Op basis van de luchtfoto's worden punten of zones geselecteerd die potentieel hebben om geschikt habitat te zijn voor knijten. Eerder onderzoek (Van Ryckegem et al., 2021) toont dat vooral hooggelegen, slappe en laagdynamische slikken hoge densiteiten aan knijtenlarven bevatten. Er wordt voorlopig aangenomen dat *Culicoides riethi* als filtervoedende larve vooral te vinden is in laagdynamische stukken op het slik, stukken die vaak gekenmerkt worden door slikdelen met duidelijk groene algenbedekking. Geselecteerde punten worden ingeladen in de Trimble-GPS. Controleer het getij met het getijdenboekje of via waterinfo.

8.2 Uitvoering

8.2.1 In het veld

8.2.1.1 Locatiebepaling

Bij vooraf geselecteerde en ingegeven punten worden deze gezocht aan de hand van de Trimble-GPS. Omdat situaties in het veld kunnen verschillen van de geambieerde condities op basis van luchtfoto's, kunnen bij evaluatie in het veld vooraf geselecteerd punten licht verschoven worden zodat effectief geschikte condities voor de oorspronkelijke vraagstelling (bvb TAW binnen bepaalde range) bemonsterd wordt.

Bij het nemen van bijkomende punten wordt elk punt ingemeten met Trimble-GPS (xyz) en bewaard onder de vooraf gedefinieerde staalnaamcode.

8.2.1.2 Staalname biota

Per staalnamepunt worden twee stalen genomen, op maximum 15 cm van het punt ingemeten met de Trimble-GPS. De replica's worden ongeveer 15 cm van elkaar genomen. De benthossteekbuis wordt minstens 7 cm diep verticaal in het slik geduwd. Verwijder de buis uit het slik en duw 7 cm uit (met de stamper) in het daarvoor bestemde potje/zakje. De twee replica's worden in afzonderlijke potten/zakjes bewaard. Elke knijtenstaal heeft als label de naam van het staalnamepunt gevolgd door “_a” of “_b” (toewijzing mag random). Zo is duidelijk dat de stalen bij elkaar horen. Er wordt geen bewaarmiddel toegevoegd. Tijdens transport worden de stalen bewaard in een koelbox (4-10° C) en nadien bewaard in een koelkast (4°C) tot verwerking. Dit moet gebeuren met de levende knijtenlarven omdat deze het gemakkelijkst te vinden en herkennen zijn op basis van hun karakteristieke beweging.

8.2.1.3 Optioneel: staalname sediment

- Granulometrie en Bulk density
 - Het sedimentstaal wordt met een kleine steekbuis (diameter 1 cm) 10 cm diep genomen tussen de 2 replica's van een staalnamepunt. Dit is een standaard sediment staal cf. MONEOS protocol (Van Ryckegem et al., 2025). Dit sedimentstaal wordt in een potje bewaard en krijgt het label van het staalnamepunt. Het staal wordt ingevroren bewaard (-20°C) tot analyse.
 - Het bulk density staal wordt genomen met een Kopecky ring (diameter = 5 cm, diepte = 5 cm). Het staal wordt in een zakje/potje overgebracht met het label van het staalnamepunt. Het staal wordt ingevroren bewaard (-20°C) tot analyse.
- Chlorofyl-a
 - Met een kleine steekbuis (diameter 1 cm) wordt tussen de 2 replica's van een staalnamepunt tot 4 cm diep gestoken. Dit chlorofyl-a staal wordt in een potje bewaard en krijgt het label van het staalnamepunt. Het staal wordt ingevroren bewaard (-20°C) tot analyse.

Tabel 8.1: Tabel 1: Overzicht karakteristieken bemonstering voor verschillende doelvariabelen

Doel	Aantal	Diameter steekbuis	Diepte	Bewaring	Verwerking
Knijten	2	4,5 cm	7 cm	4 °C	zo snel mogelijk
Optioneel					
Granulometrie	1	2 cm	10 cm	-20 °C	later
Chlorofyl-a	1	2 cm	4 cm	-20 °C	later

Doel	Aantal	Diameter steekbuis	Diepte	Bewaring	Verwerking
Bulk density	1	Kopecky	4 cm	-20 °C	later

8.2.2 Verwerking in het labo

8.2.2.1 Voorbereiding

Knijtenstalen worden zo snel mogelijk na staalname verwerkt, bij voorkeur binnen de 3 werkdagen, zodat de knijtenlarven nog leven. De stalen worden gezeefd in twee fases over zeven met maaswijdtes van respectievelijk 212 μm en 125 μm .

Het sediment weerhouden in de zeeffractie van 212 μm wordt overgebracht in een witte trieërbak met water. Het sediment weerhouden op de zeeffractie van 125 μm wordt overgebracht in een pot met een kleine hoeveelheid water om het sediment vochtig te houden.

8.2.2.2 Verwerking stalen

De zeeffractie van 212 μm wordt eerst bekeken in een grote witte trieërbak onder een sterk licht. Hierna wordt de zeeffractie van 125 μm bekeken in detail onder de binoculaire microscoop. Alle knijtenlarven en -poppen worden handmatig uitgetrieërd en geteld. Larven worden in instar klassen opgedeeld (Zie studie INBO, ongepubliceerd), geteld en uitgesorteerd. Knijtenlarven worden onderscheiden van ander benthos op basis van hun kenmerkende zwembeweging. Indien morfometrische metingen van de larven gepland zijn, worden de larven per staal in epjes met ethanol verzameld.

Voor de bepaling van de benthosbiomassa worden de monsters eerst in kroesjes geplaatst en gedurende één nacht gedroogd bij 105 °C in een droogstoof. De droogstoof wordt bij het opzetten gecontroleerd via de knop set temperature om na te gaan of de temperatuur correct op 105 °C staat. Na het drogen worden de kroesjes warm gewogen op een analytische balans tot op een duizendste van een gram; dit gewicht wordt genoteerd als het drooggewicht. Vervolgens worden de kroesjes gedurende twee uur verast in een moffeloven bij 550 °C. Hierbij wordt rekening gehouden met een aanlooptijd van ongeveer twee uur om de oven op 550 °C te brengen, waarna de monsters nog twee uur op deze temperatuur blijven. Na het verassen worden de kroesjes opnieuw warm gewogen tot op een duizendste van een gram; dit wordt genoteerd als het asgewicht. Het verschil tussen het drooggewicht en het asgewicht geeft het asvrije drooggewicht (AFDW = drooggewicht - asgewicht), wat in deze procedure overeenkomt met de biomassa van het benthos.

Andere benthos organismen (e.g. Oligochaeta) worden in de Quick scan methode standaard niet mee bekeken om snel en efficiënt een groot aantal stalen te kunnen verwerken.

8.3 Registratie en bewaring van resultaten

Sla de resultaten op in de relevant digitale spreadsheet.

9 Kwaliteitszorg

- Zorg bij de veldstaalname dat de staalnamelocatie effectief slik is. Door het dynamische karakter van estuariene natuur kan dit in praktijk niet overeenkomen met vooraf bepaalde sliklocaties. In het veld kan daarom de exacte locatie nog licht verschoven worden (naar effectieve slikoppervlakken). De aangepaste locatie wordt ingemeten met de trimble-gps.
- Volg nauwgezet de gedocumenteerde staalnamemethodiek om reproduceerbare resultaten te bekomen.
- Check vooraf of alle staalnamepotjes/zakjes correct gelabeld zijn.
- Check of alle gps-coördinaten correct ingemeten zijn.
- Zorg dat de monsters goed gekoeld blijven tijdens transport.

10 Veiligheid

De staalname in intertidaal gebied gebeurt steeds met minstens twee personen. Draag gepaste kleding om in een intergetijdengebied te werken. Controleer vooraf de getijden en kies bij voorkeur een afgaand getij om voldoende tijd en veiligheid te garanderen. Let extra op in nieuw ontwikkelende gebieden, en consulteer mensen die het gebied kennen.

11 Samenvatting

Een samenvatting van de te volgen stappen:

Voorbereiding

1. Een relevant staalname design wordt bepaald (replicaten, aantal bemonsteringen).
2. De puntlocaties in het veld worden bepaald op basis van luchtfoto's van het slikoppervlak binnen het studiegebied.
3. Label de potjes/zakjes voor de veldstaalname met de code van het staalnamepunt, gevolgd door _a en _b voor de 2 replicaten per staalnamepunt. De toewijzing mag random gebeuren.

Veldstaalname

1. Via de trimble-gps worden puntlocaties gezocht (deze kunnen licht verschoven worden obv de actuele situatie in het veld). Bijkomende punten worden ingemeten met de trimble-gps.
2. Per staalnamepunt worden 2 replicaten genomen (op max 15 cm van het vastgelegde punt). Replicaten worden op ± 15 cm van elkaar genomen.
3. De benthossteekbuis minimum 7 cm diep verticaal in het slik gestoken. Verwijder de buis uit het slik en duw de inhoud via de stamper in het daarvoor voorziene potje/zakje. De 2 replicaten worden in aparte potjes/zakjes bewaard.
4. Bewaar de stalen tijdens transport in een koelbox (4-10 °C).
5. Bewaar de stalen in het labo in een koelkast (4 °C) tot het moment van verwerking.

Verwerking in het labo (idealiter binnen 3 dagen na staalname)

1. Zeef het staal boven een spoelbak met de zeef met maaswijdte 212 μm .
2. Breng het sediment weerhouden door de zeef (212 μm) over in een witte trierbak met water.
3. Zeef het staal boven een spoelbek met de zeef met maaswijdte 125 μm .
4. Breng het sediment weerhouden door de zeef (125 μm) over in een pot met een kleine hoeveelheid water om het sediment vochtig te houden.
5. Bekijk de inhoud van de witte trierbak (212 μm zeef) onder een sterk licht.

6. Bekijk de inhoud van de 125 μm -zeef onder een binoculaire microscoop.
7. De knijtenlarven worden handmatig uitgetrieerd en geteld volgens instar-klassen.

Bepaling benthosbiomassa

1. De monsters worden in kroesjes geplaatst.
2. Controleer bij het opzetten van de droogstof of de temperatuur op 105 °C staat.
3. De kroesjes worden warm gewogen op een analytische balans.
4. Noteer het drooggewicht.
5. Plaats de kroesjes in een moffeloven gedurende 2 uur op 550 °C. De oven heeft een aanlooptijd van 2 uur om op temperatuur te komen.
6. De kroesjes worden warm gewogen op een analytische balans.
7. Noteer het asgewicht.
8. Noteer het asvrije drooggewicht (=drooggewicht - asgewicht). Dit is de biomassa van het benthos.

Referenties

Van Ryckegem, G., Van de Meutter, F., Vandevorde, B., Vanoverbeke, J., Jocque, M., Mertens, W., & Van den Bergh, E. (2021). Knijtenoverlast in Gentbrugge: ecologische kennisopbouw en doeltreffendheid van maatregelen. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 25). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. <https://doi.org/10.21436/inbor.36325020>

Van Ryckegem, G., Vanoverbeke, J., Van de Meutter, F., Vandevorde, B., Mertens, A., Mertens, W., Van Braeckel, A., Van Thuyne, G., Maesele, R., Smeekens, V., Thibau, K., Bezdenjesnji, O., Buerms, D., Coudenys, A., De Regge, N., Hessel, K., Lefranc, C., Soors, J., & Van Lierop, F. (2025). MONEOS - geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2024: Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 73). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. <https://doi.org/10.21436/inbor.135546610>

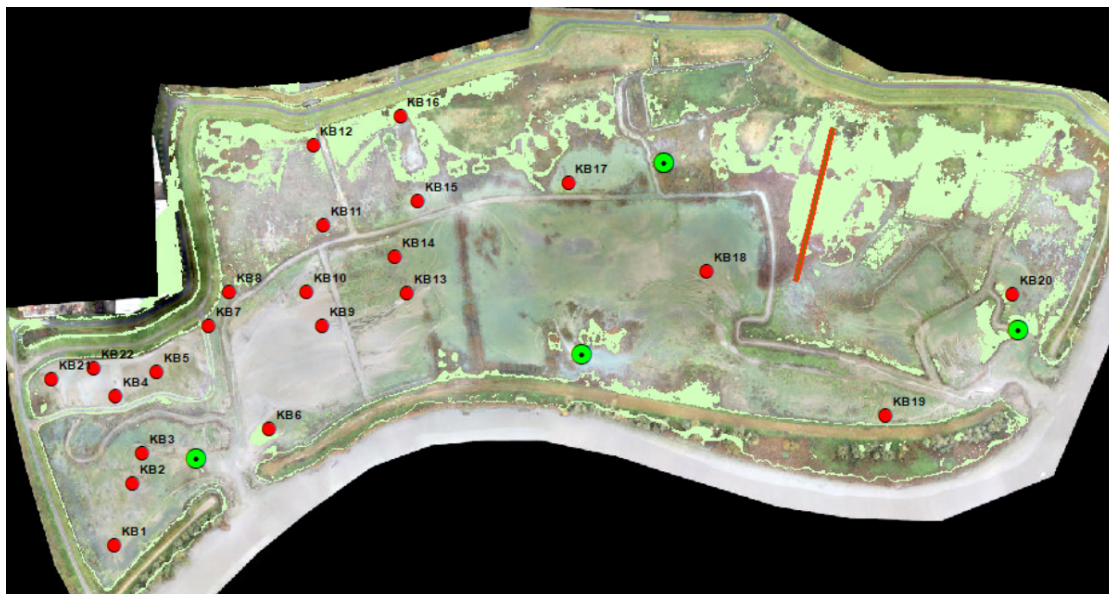
Overzicht van staalnames met QuickScan methode

De voornaamste gebieden die door het INBO bemonsterd werden met de quick scan methodiek zijn Groot Schoor Hamme, Wijmeers, en Klein Broek. Zowel de ligging van de staalnamepunten als het aantal punten zijn doorheen de jaren aangepast naargelang de evolutie van de gebieden en nieuwe onderzoeksvragen.

Klein Broek (staalname 2025)

De selectie van de vaste staalnamepunten gebeurde op basis van drie criteria:

1. zones die na realisatie van de ontpoldering als hoog slik of potentieel pionierschor gekarakteriseerd zijn,
2. zones waar meer dan 5 cm sedimentatie is opgetreden tussen oktober 2023 en januari 2024, en
3. locaties waar op dronebeelden een microfytobenthosfilm zichtbaar was.



Figuur 1: Staalnamepunten in Klein Broek (rood). De hoogteraai is aangeduid met een rode streep. Locaties van peilbuizen zijn in het groen aangeduid.

Binnen deze potentiële zones werden tien staalnamepunten geselecteerd, en tien bijkomende punten buiten deze zones, maar in delen die wel voldeden aan de criteria hoog slik en sedimentatie (Figuur 1). Deze staalnamepunten werden aangevuld met een hoogteraai (6 punten op een hoogtegradiënt variërend van 6.00 tot 4.00 mTAW).

Sinds 2025 richt de monitoring in Klein Broek zich op de effecten van mitigatiemaatregelen. Specifiek worden de effecten van droogzetting/ inundatie /alle toekomstige geplande veranderingen op de populatie knijten gevolgd.

Groot Schoor Hamme (2022-2025)

INBO monitorde in 2022 de knijtenlarven op de uitgelegde hoogteraaïen 'c' en 'e', en in 2023 ook op een extra tussenliggende raai 'd'. Bijkomend werden er 8 extra punten geselecteerd vanaf 2024, waarbij telkens een punt aan de schorrand en één in het schor is gelegd (Figuur 2). Het huidige aantal staalnamepunten ligt hierbij op 24.

Wijmeers (2023-2024)

De vaste staalnamepunten in Wijmeers werden initieel geselecteerd op basis van luchtfoto's en nadien bijgesteld tijdens een terreinbezoek in 2023. Tijdens dit terreinbezoek werd voornamelijk in het westelijke deel van het gebied geschikt habitat voor knijten vastgesteld. Vanaf 2024 werden bijkomende punten toegevoegd naar aanleiding van meldingen van



Figuur 2: Staalnamepunten in Groot Schoor Hamme.



Figuur 3: Staalnamepunten in Wijmeers.

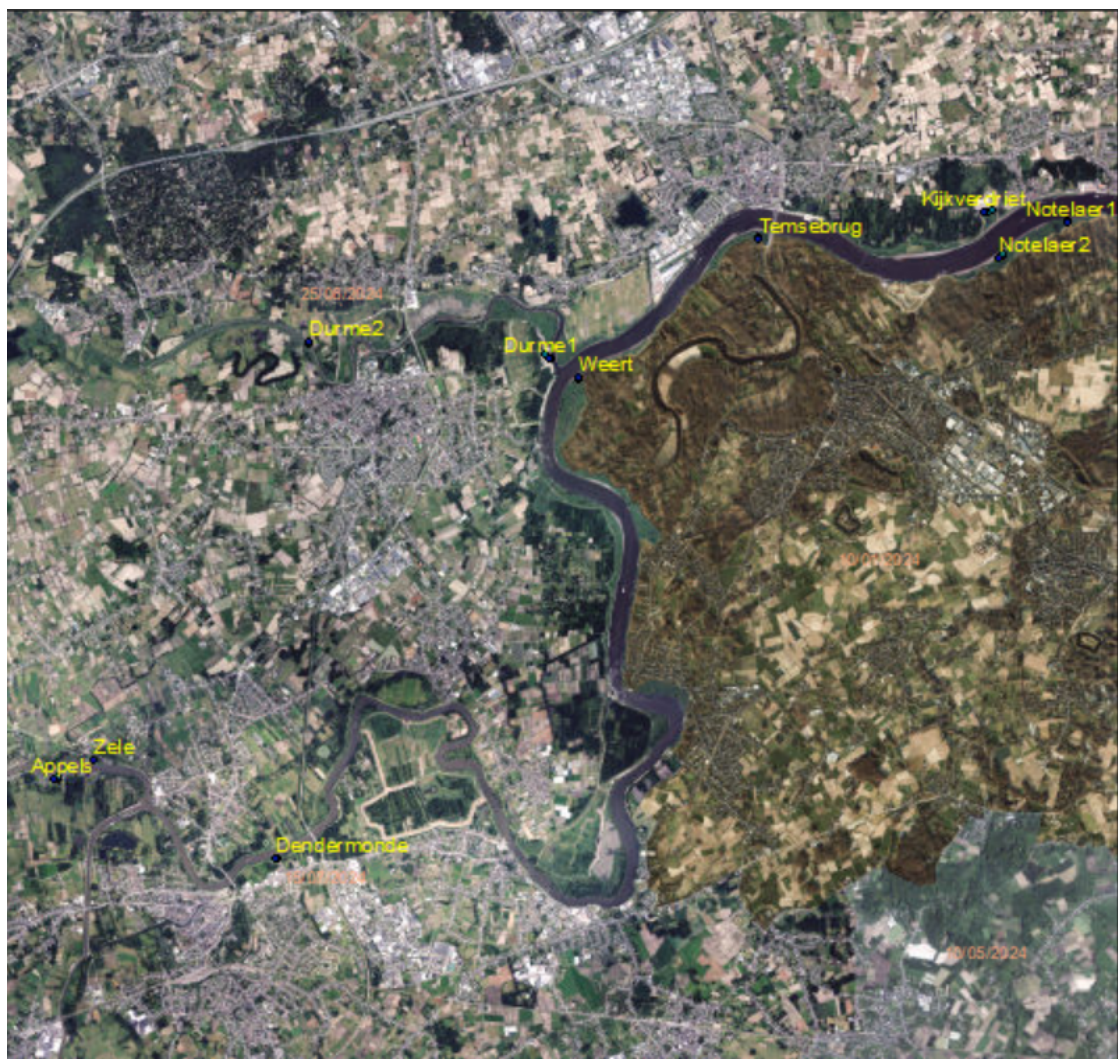
knijten in de omgeving, ondanks de afwezigheid van larven in de oorspronkelijke stalen. In totaal zijn er twintig staalnamepunten, waarvan er tien in de westelijke zone liggen en tien verspreid over andere zones met potentieel geschikt habitat (Figuur 3).

Slikgebieden Zeeschelde

In de slikgebieden van de Zeeschelde heeft de QuickScan als doel het aantonen dat ook in de Zeeschelde grote bronpopulaties van knijten kunnen voorkomen.

Binnen elk 'hotspot' gebied worden drie geschikte locaties geselecteerd, gebaseerd op luchtfoto's en kenmerken zoals hoog, laagdynamische slik met een korte overstromingsduur en een zichtbare laag groenalgen. Staalnames gebeuren verder volgens de QuickScan methode hierboven uitgelegd.

Op basis van deze criteria werden 14 potentiële hotspots geselecteerd langs de Schelde (stroomopwaarts van Antwerpen) en de Durmemonding: Rupelmondse Kreek, Notelaer 1 - 2, kijkverdriet, temsebrug, Weert, Branst, Haven Moerzeke (Vlassenbroek), Dendermonde, Zele, Appels, en Durme 1-2. Door tijdslimieten zijn 10 van de 13 locaties effectief bemonsterd (Figuur 4). Rupelmondse Kreek, Moerzeke, en Branst zijn niet genomen.



Figuur 4: Geselecteerde 'hotspot' locaties langs de Zeeschelde.



Figuur 5: Staalnamepunten in Burchtse Weel.

Burchtse Weel

Deze staalnamecampagne had als doel te evalueren of knijtenlarven aanwezig zijn in de slikken binnen de recent herstellende slik- en schorhabitats langs de Schelde, gelegen vóór de Burchtse Weel.

Er werden 4 staalnamepunten bemonsterd in de slikken aan de Scheldekant. Daarnaast werden tien staalnamepunten in de Burchtse Weel zelf bemonsterd, waarbij telkens één punt op de schorrand en één punt in het aangrenzende open slik werd genomen (Figuur 5).